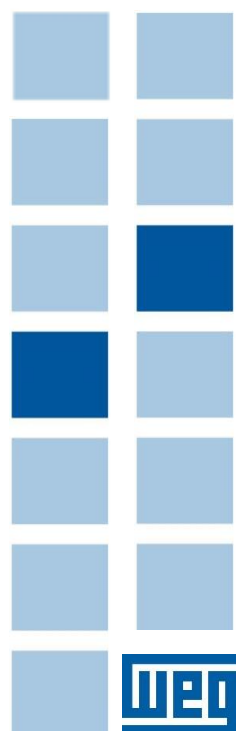


Inversor Solar

SIW600

Manual do Usuário



Manual do Usuário

Série: SIW600

Idioma: Português

Documento: 10004256945 / 03

Versão de Software: 2.1X

Data Publicação: 09/2019

ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	4
1.1 AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL.....	4
1.2 AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO	4
2. INFORMAÇÕES GERAIS.....	5
2.1 SOBRE O MANUAL	5
2.2 SOBRE O SIW600	5
2.2.1 Geral.....	5
2.2.2 Principais Peças.....	5
2.3 TERMINOLOGIA.....	6
2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	6
2.5 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO	6
3. INSTALAÇÃO E CONEXÃO	8
3.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA	9
3.1.1 Condições Ambientais	9
3.1.2 Posicionamento e Montagem.....	9
3.1.3 Distância entre Vários Inversores	10
3.1.4 Fixação na Parede	11
3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA.....	13
3.2.1 Identificação dos Terminais de Potência e Conectores.....	13
3.2.2 Instalação do Cabo de Proteção ao Terra (PE).....	14
3.2.3 Conexão dos Cabos de Potência da Saída CA.....	14
3.2.4 Instalação dos Cabos de Entrada CC.....	16
3.2.5 Instalação dos Cabos RS485.....	18
3.2.6 USB	22
3.2.7 Ethernet.....	22
3.2.8 Recomendação do disjuntor	22
4. INTERFACE COM O USUÁRIO (HMI)	23
4.1 DESCRIÇÕES	23
4.2 MODOS DE OPERAÇÃO	24
4.2.1 Modos de Exibição	24
4.2.2 Display de Navegação e Ajustes de Parâmetros.....	25
4.2.3 Tela de Monitoramento	25
4.2.4 Grupos de Parâmetros	26
4.2.5 Parametrização	26
4.2.6 Startup Orientado: Tela Inicial da Primeira Energização	27
4.2.7 Função de Ajuda para Alarmes e Falhas.....	27
5. PRIMEIRA ENERGIZAÇÃO, START-UP E OPERAÇÃO	28
5.1 VERIFICAÇÕES PRELIMINARES	28
5.2 PRIMEIRA ENERGIZAÇÃO.....	28
5.3 PARÂMETROS DA HMI	30
5.4 OPERAÇÃO NORMAL	31

6. MENU	32
6.1 STARTUP ORIENTADO	32
6.1.1 Data e Hora	33
6.1.2 Tensão de Linha da Rede	33
6.2 AJUSTE DE PARÂMETROS	33
6.2.1 Versão de Firmware	34
6.2.2 Data e Hora	34
6.2.3 Carregar/Salvar Parâmetros	34
6.2.4 Tensão de Linha da Rede	34
6.2.5 Código do País	35
6.2.6 Endereço Serial	35
6.2.7 Taxa de Comunicação Serial	35
6.2.8 Protocolo Serial	35
6.3 PORTAL SOLAR.....	36
6.3.1 Endereço MAC	37
6.3.2 Endereço IP Estático.....	37
6.3.3 Máscara de Sub-rede.....	37
6.3.4 Gateway	37
6.3.5 Endereço de IP Dinâmico	37
6.3.6 Configuração DHCP	37
6.3.7 Velocidade da Conexão Ethernet	37
6.3.8 Conexão Ethernet Estabelecida.....	37
6.3.9 Telegramas Recebidos	37
6.3.10 Telegramas Enviados	38
6.3.11 Modo de Comunicação com o Portal Solar	38
6.3.12 Número de Série	38
6.3.13 ID do Portal	38
6.3.14 Reset da Senha do Portal Solar	38
6.4 MÓDULO FUNÇÃO TRACE	38
6.5 ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE.....	39
7. DESLIGAMENTO DO INVERSOR	39
8. LIBERAÇÃO DAS PORTAS E DA URL NO FIREWALL DA REDE DO CLIENTE	39
9. ENTREGA PARA O OPERADOR	40
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO	40
10.1 FALHAS E ALARMES.....	40
11. INFORMAÇÕES TÉCNICAS	43
12. DESENHOS E DIMENSÕES	44

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O manuseio impróprio do inversor durante a instalação ou operação pode ocasionar fatalidades, devido ao risco de choque elétrico. Além disso, o produto pode causar queimaduras ou incêndios devido às altas temperaturas existentes na carcaça e no dissipador. Por causa disso, é sempre necessário seguir todas as instruções de segurança presentes neste manual.

Instalação adequada

O instalador deve seguir todas as normas de instalação válidas em seus respectivos países. O instalador deve conhecer este manual e seguir todas as suas instruções.

1.1 AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL

Neste manual são utilizados os seguintes avisos de segurança:

Símbolo	Descrição
	PERIGO Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo proteger o usuário contra morte, ferimentos graves e danos materiais consideráveis.
	ATENÇÃO Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo evitar danos materiais.
	NOTA As informações mencionadas neste aviso são importantes para o correto entendimento e bom funcionamento do produto.

1.2 AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO

Os seguintes símbolos estão afixados ao produto, servindo como avisos de segurança:



Tensões elevadas estão presentes.



Componentes sensíveis à descarga eletroestática. Não tocá-los.



Conexão de proteção ao terra (PE) obrigatória.



Conexão de blindagem ao terra.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 SOBRE O MANUAL

Leia atentamente este manual. Ele possui informações importantes sobre a instalação e operação do inversor. Preste muita atenção nas instruções de segurança. A WEG não assume a responsabilidade por danos decorrentes do não cumprimento das instruções deste manual.

Este manual faz parte do produto WEG SIW600, e se aplica somente a este inversor. O instalador e o usuário final devem sempre ter acesso e conhecimento das informações existentes aqui, principalmente referente às informações relacionadas à segurança.

2.2 SOBRE O SIW600

2.2.1 Geral

O SIW600 é um inversor solar de alto rendimento. Ele converte a corrente contínua gerada pelos módulos fotovoltaicos em 3 fases simétricas de corrente alternada, injetando-as diretamente na rede elétrica convencional.

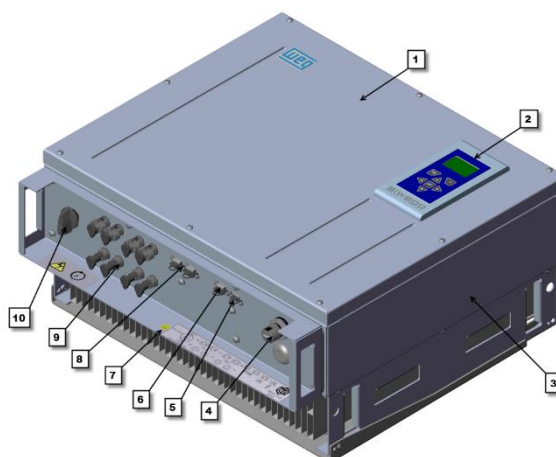
Os módulos fotovoltaicos são conectados no inversor via conectores plug-in. O inversor SIW600 oferece flexibilidade na configuração da instalação do sistema de energia solar através de dois reguladores MPPT independentes, que possibilitam a conexão de módulos fotovoltaicos em diversas combinações (alinhamento, inclinação, quantidade, tipo).

Rastreamento de Máxima Potência (MPPT)

O MPPT é a função que permite que o inversor converta a maior potência presente no sistema fotovoltaico a qualquer instante de tempo. A potência gerada pelo inversor solar depende da irradiação solar e da temperatura dos módulos fotovoltaicos, o que significa que o ponto de máximo aproveitamento muda constantemente ao longo do dia. O inversor pode detectar a presença de dois pontos de potência máxima na faixa de operação disponível, o que pode ocorrer em módulos fotovoltaicos parcialmente sombreados, por exemplo. A potência disponível nos módulos fotovoltaicos parcialmente sombreados pode, portanto, ser injetada praticamente na sua totalidade na rede elétrica.

2.2.2 Principais Peças

1. Tampa frontal
2. Interface homem – máquina (HMI)
3. Carcaça
4. Conector de saída CA
5. Conector USB tipo A
6. Conector Ethernet
7. Conexão PE
8. Conectores RS485
9. Conectores de entrada FV
10. Chave seccionadora CC

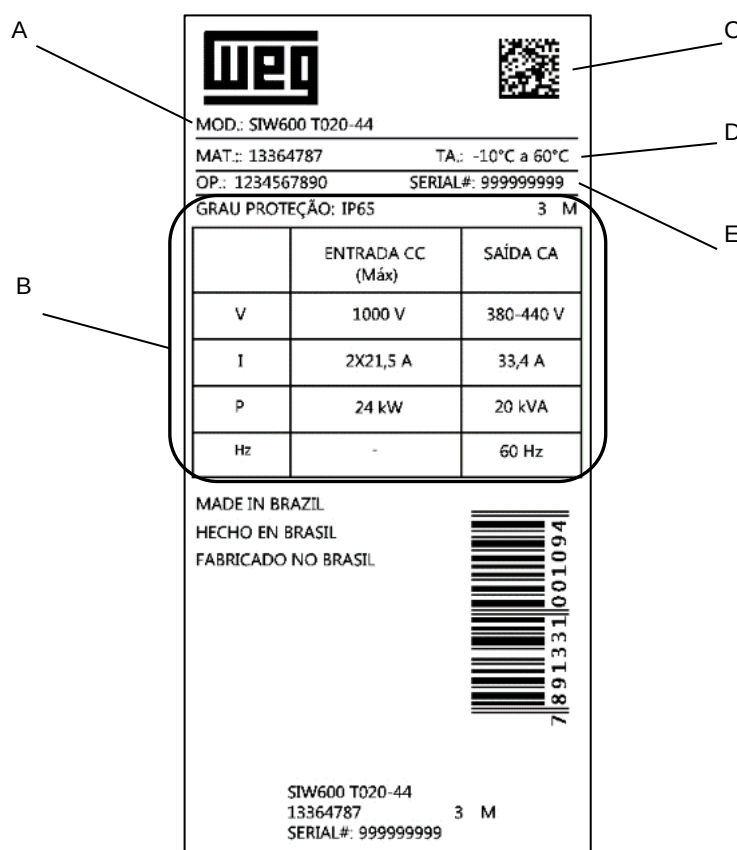


2.3 TERMINOLOGIA

	Família do Produto	Número de fases de saída	Potência Nominal	Tensão de linha
Opções disponíveis	Inversor Solar família SIW600	3 (trifásico)	20 kW	380 ou 440 Vca

2.4 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

A etiqueta de identificação está localizada no lado direito do inversor.



Posição	Significado
A	Modelo do inversor
B	Características de especificação
C	Código QR
D	Temperatura de operação
E	Número de série

2.5 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

O SIW600 é fornecido embalado em uma caixa de madeira. Na parte externa da embalagem existe uma etiqueta, que é igual à que está fixada na lateral do inversor.

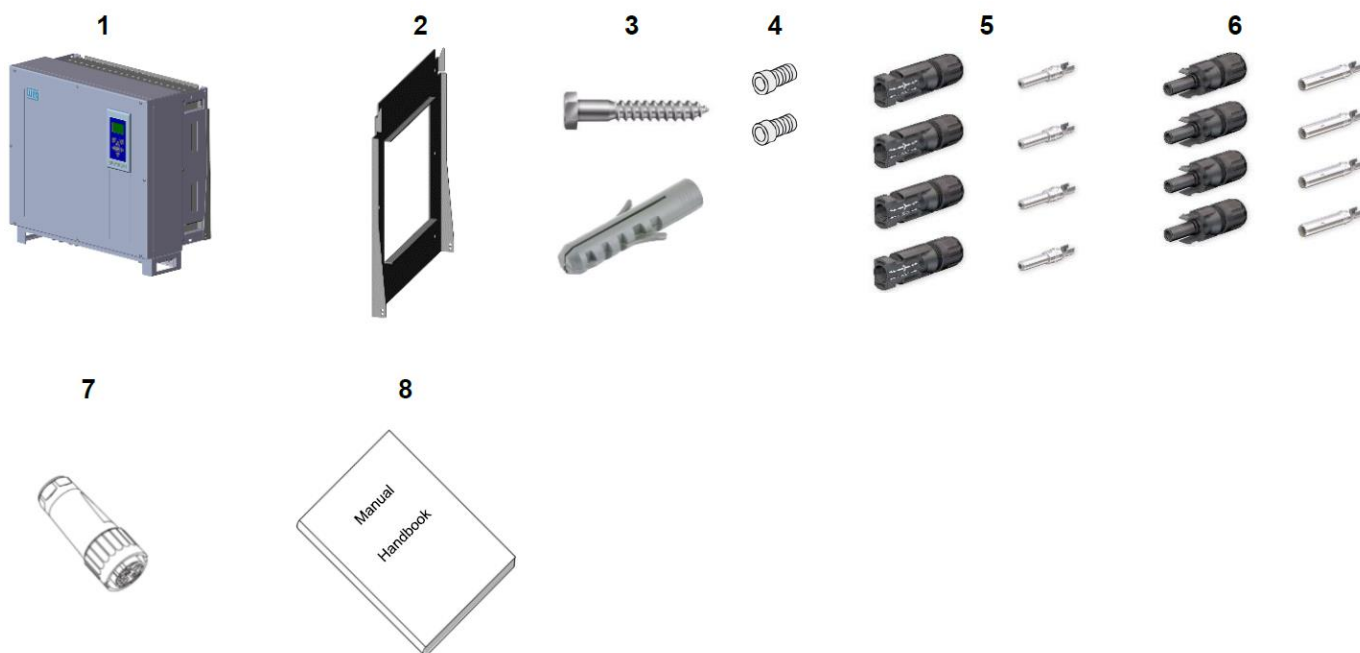
Verifique a embalagem à procura de defeitos como, por exemplo, buracos e rachaduras. Caso algum problema seja encontrado, não desembale o produto e entre em contato imediatamente com a transportadora.

Verifique se:

- A etiqueta do SIW600 corresponde ao modelo comprado;
- Ocorreram danos durante o transporte.

Conteúdo do Pacote:

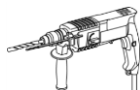
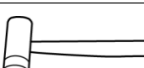
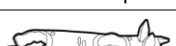
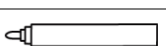
No.	Nome	Quantidade	Descrição/Objetivo
1	Inversor solar SIW600	1	
2	Suporte de fixação traseiro	1	
3	Parafuso de expansão	4	Fixar o suporte traseiro na parede.
4	Parafusos	2	Fixar o suporte traseiro no inversor.
5	Conector positivo Entrada FV	4	Conectar cabos de alimentação de entrada CC.
6	Conector negativo Entrada FV	4	Conectar cabos de alimentação de entrada CC.
7	Conector da saída CA	1	Conectar cabos de alimentação de saída CA.
8	Documentação	1	Inclui um manual impresso e um CD do SIW600.

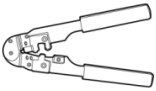


Se o SIW600 não for instalado logo após ser retirado da embalagem, deve-se armazená-lo em um local limpo e seco (temperatura ambiente entre -25°C e 60°C), com uma cobertura para evitar a entrada de poeira no interior do mesmo.

3. INSTALAÇÃO E CONEXÃO

Ferramentas típicas e equipamentos de segurança necessários para a instalação e conexão elétrica do inversor solar.

Ferramenta	Modelo	Função
 Furadeira		Furação na parede
 Chave de boca ajustável	Com uma abertura máxima igual ou superior a 32 mm	Apertar os parafusos de expansão
 Chave soquete	Com a extremidade de 7 mm	
 Martelo de borracha		Martelar os parafusos de expansão nos furos
 Estilete		Abrir embalagens
 Alicate crimpador		Crimpar os cabos
 Ferramenta de remoção		Desconectar os conectores CC do SIW600
 Aspirador de pó		Limpar o pó devido à furação
 Multímetro		Verificar as conexões de aterramento
 Marcador		Marcar sinais
 Fita métrica		Medir distâncias
 Nível		Verificar o nivelamento
 Luvas (ESD)		Proteger as mãos durante a instalação
 Óculos de proteção		Proteger os olhos durante a perfuração
 Respirador anti-poeira		Proteger da inalação de poeira durante a furação

 Alicate de corte	Aplicável a cabos com seção transversal de 4mm ² e 6mm ²	Cortar cabos de alimentação
 Ferramenta de crimpagem RJ11		Prepara conectores RJ485 para cabos de comunicação
 Chave de boca	Abertura de 13 mm	Apertar parafusos de fixação 5/16" do suporte na parede
 Broca	De 12 mm de diâmetro e no mínimo 80 mm de comprimento	Realizar furação de fixação do suporte na parede
 Chave Allen	Com sextavado de 3 mm	Realizar o aperto dos parafusos que fixam a lateral do produto no suporte traseiro

3.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA

3.1.1 Condições Ambientais

Condições ambientais permitidas para o funcionamento do inversor:

- Temperatura ambiente ao redor do inversor: 0°C até 60°C;
- Para temperaturas superiores a 40°C ao redor do inversor, a corrente CA será automaticamente limitada. Isso é realizado com o objetivo de permitir que os componentes internos do inversor funcionem dentro de seus respectivos limites de temperatura;
- Umidade relativa do ar: 0% até 100%;
- Altitude máxima: até 1.000m em condições nominais (potência nominal);
- Entre 1.000m e 2.000m de altitude é possível operar com a potência de saída limitada, tendo uma redução na corrente CA de 1% a cada 100 m a partir de 1.000 m de altitude;
- Grau de poluição: 3 (conforme EN50178 e UL508C), com poluição não-condutiva. A condensação não deve causar condução dos resíduos acumulados.

3.1.2 Posicionamento e Montagem

O SIW600 é fornecido com um suporte para montagem na parede.



PERIGO

Antes de iniciar a fixação do suporte na parede:

- Verifique se a parede é sólida o suficiente para suportar o SIW600. O inversor pesa aproximadamente 50 kg.

Confirme que os conectores no flange fiquem no lado inferior.



NOTA

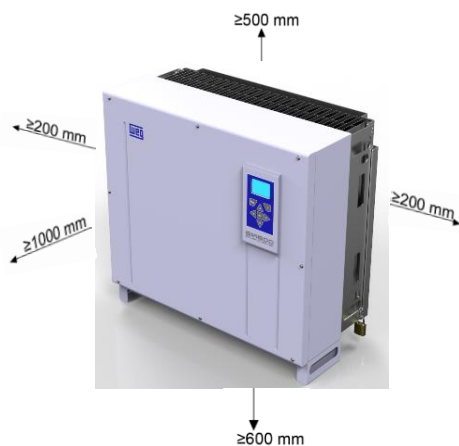
Instalar o SIW600 verticalmente, ou incliná-lo para trás no máximo até 10°.

O SIW600 deve ser instalado em uma altura apropriada para facilitar a observação e operação pelo painel de acompanhamento (HMI).

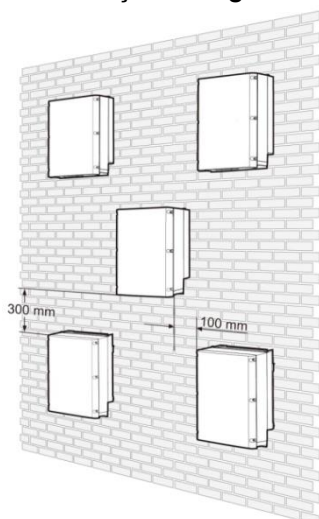
3.1.3 Distância entre Vários Inversores

Ao instalar múltiplos SIW600, instale todos na mesma linha horizontal, caso haja espaço o suficiente. Caso não exista espaço para esta disposição de instalação, instale-os em modo triângulo, sendo que os espaços mínimos a serem deixados entre os inversores devem obedecer aos desenhos abaixo.

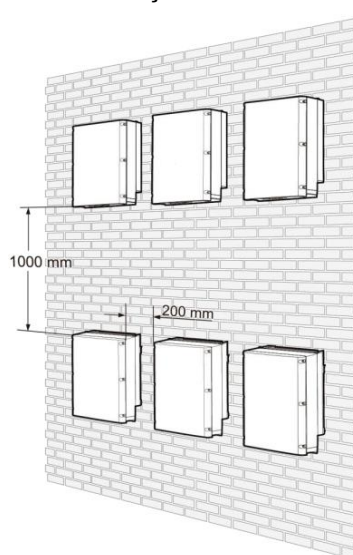
Instalação única



Instalação triângulo



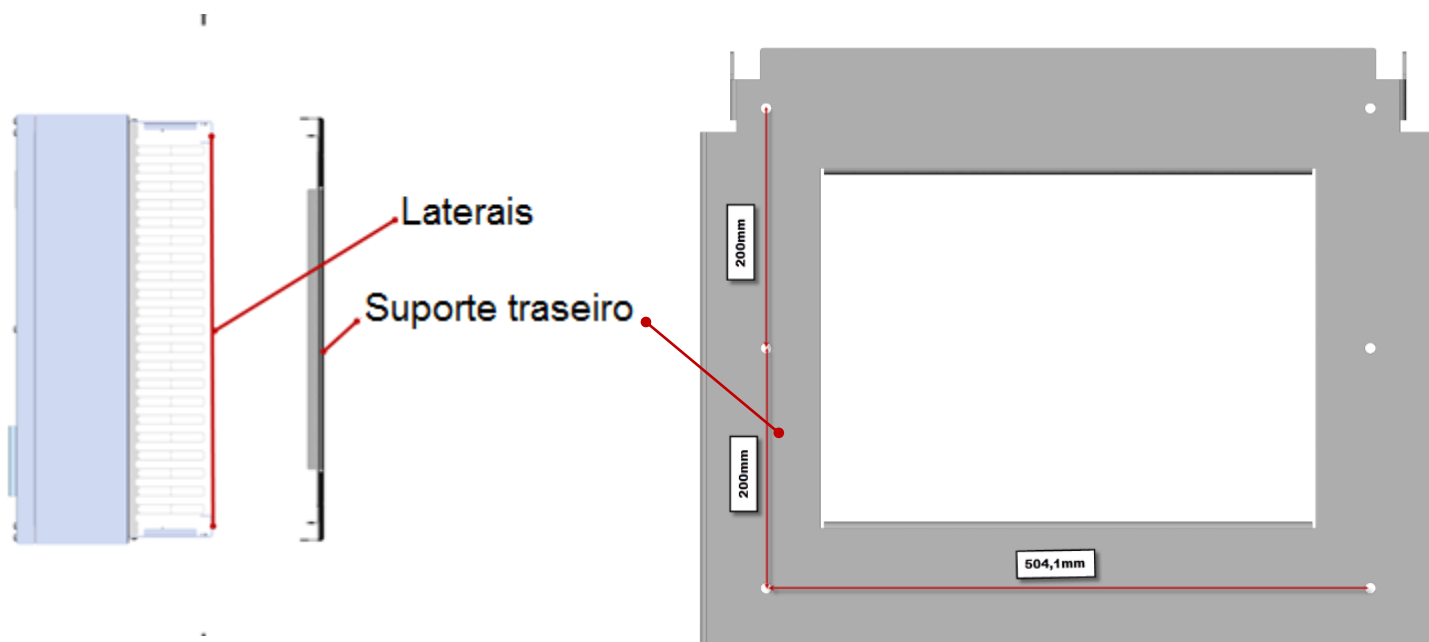
Instalação alinhada



3.1.4 Fixação na Parede

Antes de instalar o SIW600, instale as laterais no inversor e fixe o suporte traseiro na parede onde o produto será fixado.

É recomendado que o SIW600 seja instalado na mesma altura dos olhos do usuário, a fim de facilitar a utilização e a manutenção do mesmo.



Passo a passo para procedimento de fixação na parede:

Passo 1: Instale as laterais em ambos os lados do SIW600.

Passo 2: Determine a posição dos furos, apoiando o suporte traseiro na parede e marcando os pontos desejados com o marcador.

Passo 3: Fure a parede conforme marcação e insira a bucha de expansão.



Passo 4: Alinhe o suporte traseiro com os furos, insira os parafusos de expansão e aperte-os com 30Nm com uso da chave soquete.

Passo 5: Use uma das mãos para segurar a alça na parte inferior, e a outra mão para segurar a alça na parte superior do SIW600. São necessárias duas pessoas para instalar o inversor.

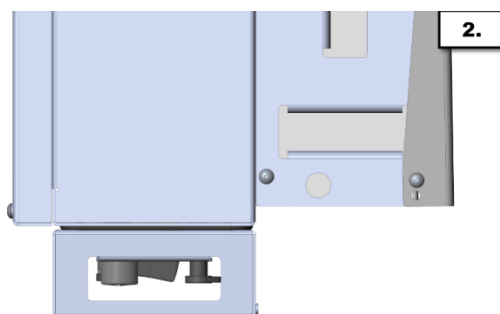
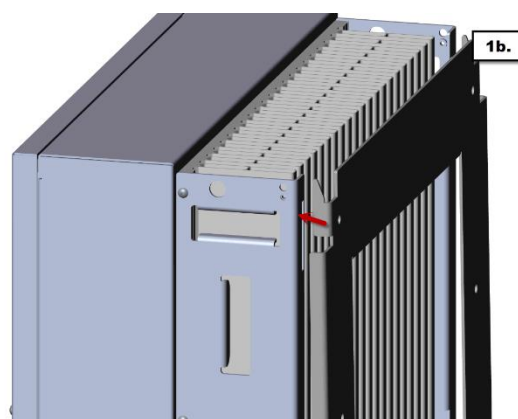
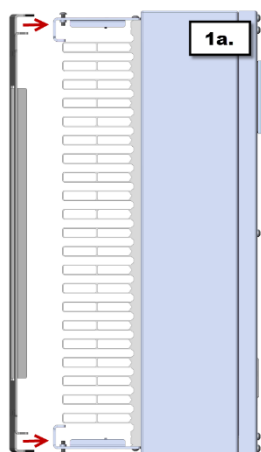


PERIGO

Para evitar danos pessoais e ao produto, mantenha o equilíbrio ao erguer o SIW600.

A maior parte do peso do SIW600 está concentrada na parte superior do mesmo.

Passo 6: Encaixe o SIW600 no suporte traseiro.



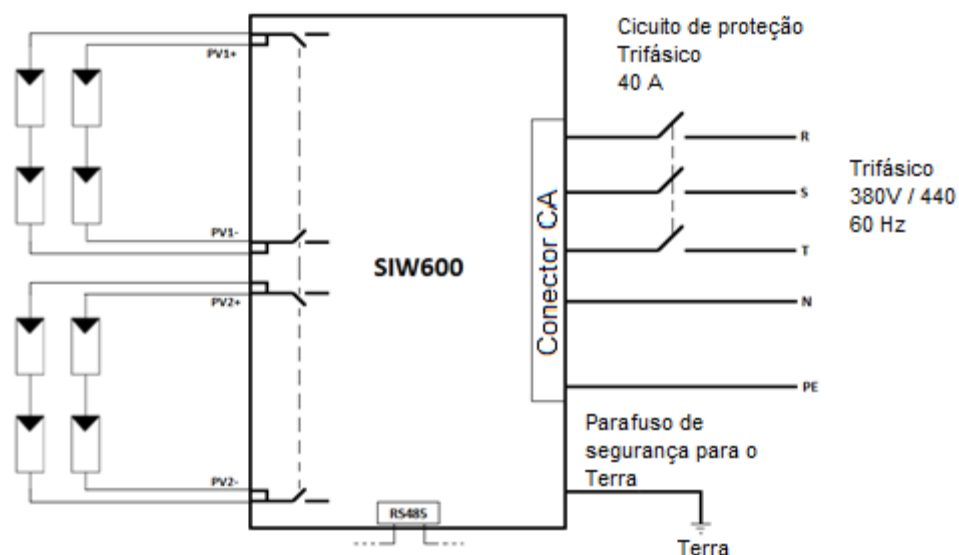
Passo 7 (opcional): Instale um cadeado, com o objetivo de proteger o produto contra furto.



3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

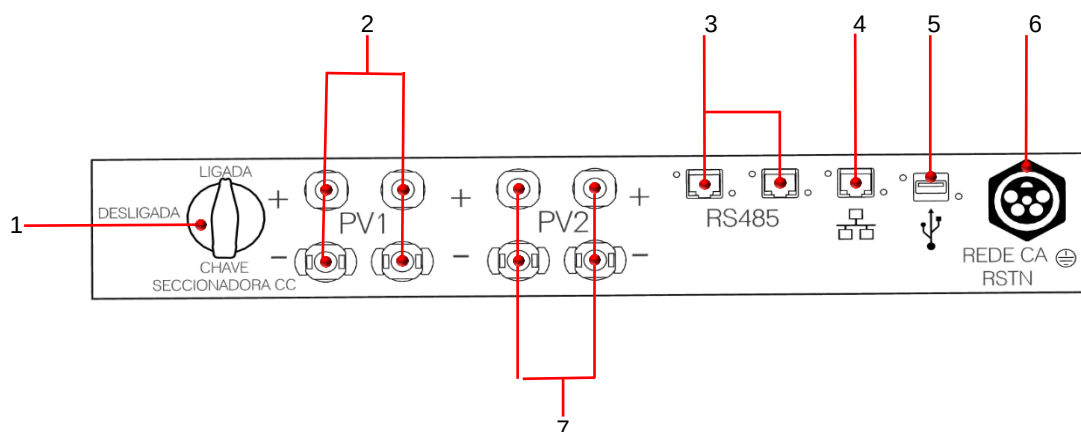
O SIW600 é um produto com grau de proteção IP65 (instalação ao tempo). Todas as conexões elétricas do produto estão acessíveis no flange inferior. A tampa do produto não deve ser aberta durante a instalação ou utilização do produto.

	PERIGO As informações a seguir têm a intenção de servir como guia para se obter uma instalação correta. Siga também as normas de instalações elétricas aplicáveis. Certifique-se de que a rede de alimentação esteja desconectada e que a seccionadora CC do inversor esteja na posição Desligada antes de iniciar a instalação.
	ATENÇÃO O inversor precisa estar conectado a uma rede trifásica COM conexão do neutro à rede elétrica e terra de proteção para funcionamento adequado.



Circuito geral de aplicação

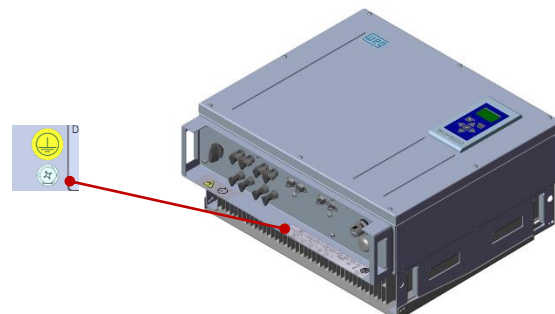
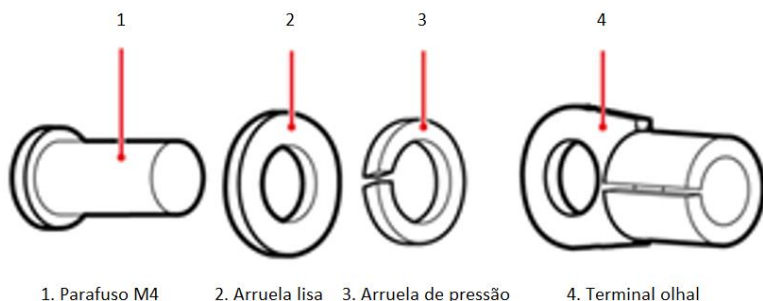
3.2.1 Identificação dos Terminais de Potência e Conectores



1. Seccionadora CC
2. Entrada Fotovoltaica 1
3. Conectores RS485
4. Conector Ethernet
5. Conector USB
6. Conector de saída CA
7. Entrada Fotovoltaica 2

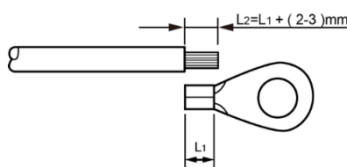
3.2.2 Instalação do Cabo de Proteção ao Terra (PE)

Faça uso de um cabo com área transversal de 6mm², sendo que uma das extremidades do mesmo deverá ser conectada no parafuso de aterramento no flange do SIW600, e a outra em uma barra de aterramento (PGND).

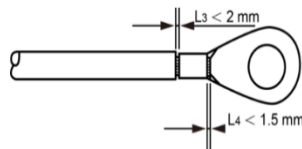


Procedimento para realizar a conexão PE

Passo 1: Retire a camada de isolamento em um comprimento adequado.



Passo 2: Insira o cabo desencapado em um terminal olhal, e crimpe-o com o alicate.



Nota 1: L3 é o comprimento de cobre exposto entre a isolamento do cabo e o terminal. L4 é o comprimento do cobre exposto após o ponto no qual o condutor é crimpado.

Nota 2: Após a crimpagem, o terminal deverá envolver todos os fios de forma firme.

Passo 3: Parafuse o terminal olhal com uma arruela lisa, uma arruela de pressão e o parafuso M4 no flange do SIW600. Deverá ser utilizada uma chave soquete com 5Nm de torque.

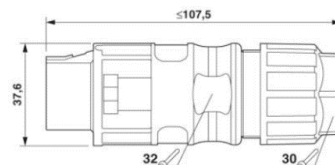
3.2.3 Conexão dos Cabos de Potência da Saída CA

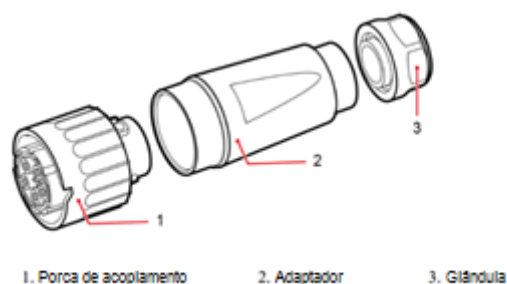
Pré-requisitos

Na saída de cada inversor, deverá ser instalado um disjuntor trifásico independente, de modo a assegurar o desligamento de cada produto de forma segura.

O conector de saída CA é composto por quatro partes: porca de acoplamento, adaptador, glândula e prensa cabos.

Part number	PRC 5-FC-FS6 8-21
Número de terminais	5
Força de extração	150 N $\pm$ 50 N
Força de inserção	40 N $\pm$ 10 N
Durabilidade	50

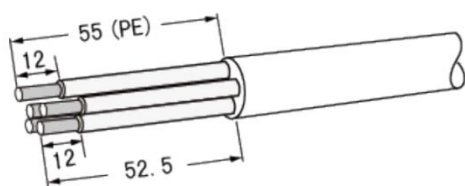




Procedimento para instalação dos cabos de potência CA

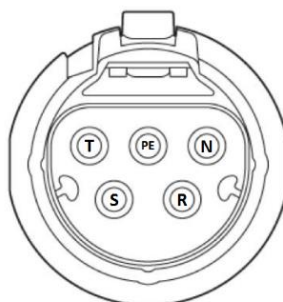
Passo 1: Retire o prensa-cabos, a glândula e o adaptador do conector de saída CA.

Passo 2: Remova a camada de isolamento da extremidade do cabo de saída CA em um comprimento apropriado.

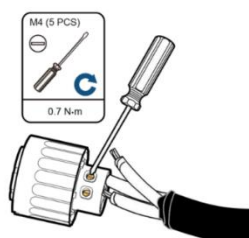


Passo 3: Insira os cabos da saída (Fases R, S, T, N e PE) no adaptador, na glândula e no prensa-cabos do conector.

Cabo a ser conectado	Identificação conector
Neutro	N
Aterramento	PE
Fase R	1
Fase S	2
Fase T	3

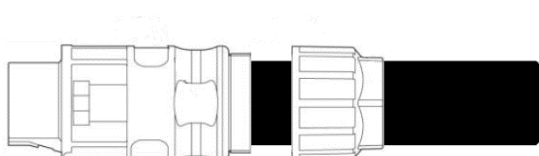


Passo 4: Solte os parafusos dos terminais, insira as extremidades desencapadas dos fios em seus respectivos lugares, e aperte os parafusos nos terminais da porca de acoplamento, deixando os cabos presos e firmes.

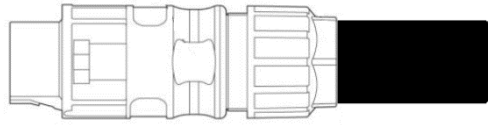


Passo 5: Verifique se os cabos estão presos corretamente e não correm o risco de se soltar.

Passo 6: Pressione o adaptador contra a porca de acoplamento.



Passo 7: Fixe a glândula no adaptador. Rosqueie o prensa-cabos com um torque de 5 Nm (utilizando uma ferramenta adequada).



Passo 8: Desligue a tensão da rede CA e use um cadeado de segurança para evitar a energização. Verifique se não há mais tensão.

Passo 9: Na outra extremidade dos fios, instale os mesmos na rede CA.

Passo 10: Plugue o conector CA que você acabou de montar no terminal CA do SIW600.

3.2.4 Instalação dos Cabos de Entrada CC



PERIGO

Os módulos fotovoltaicos geram tensões elevadas quando expostos à luz solar. Portanto, ao conectar os cabos de entrada CC, cubra os módulos com um pano opaco.

Antes de realizar as conexões elétricas, verifique se a tensão CC é menor que 60 Vcc, e se a seccionadora CC está aberta.



ATENÇÃO

A conexão CC flutua caso a mesma não esteja conectada ao inversor, uma vez que não é permitido haver conexão entre os pontos do lado CC e o Terra (PE). Esses pontos normalmente são isolados.

Isso significa que, caso a tensão entre DC- e Terra ou entre DC+ e Terra seja medida, é necessário que a mesma diminua lentamente (por exemplo, de 150V até 40V).

Caso isso não ocorra, uma falta de isolamento ocorreu e o inversor deve ser mantido desligado.

Através desse método, é possível verificar se uma falta de isolamento ocorreu nos painéis fotovoltaicos.



ATENÇÃO

As tensões de circuito aberto nas entradas do inversor devem ser menores ou iguais a 1.000 V CC.

Os módulos fotovoltaicos devem ser isolados do terminal Terra. Os módulos fotovoltaicos ligados em série devem respeitar a tensão máxima de circuito aberto.

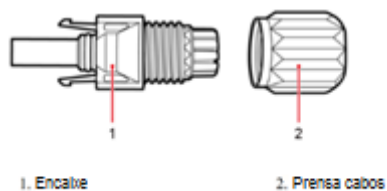
Os terminais positivos e negativos dos módulos fotovoltaicos devem ser conectados respectivamente nos terminais positivos e negativos de entrada do inversor. A reversão de polaridade entre esses terminais na entrada do inversor irá resultar no não-funcionamento do mesmo.

Conecte o SIW600 aos módulos fotovoltaicos usando os conectores de entrada MC4 da Multi-Contact, fornecidos juntamente com o produto.

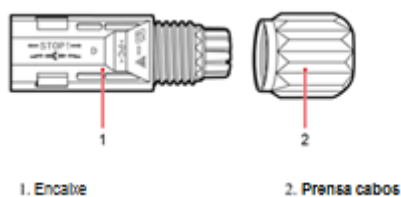
Os cabos CC podem ter uma seção transversal máxima de 4 mm² para cabos flexíveis e 6 mm² para cabos rígidos. Use estas seções transversais sempre que possível, a fim de reduzir as perdas nos cabos e aumentar a eficiência do sistema.

Conectores de entrada CC (FV-KBT4) são divididos em conectores positivos e negativos.

Conector positivo:



Conector negativo:

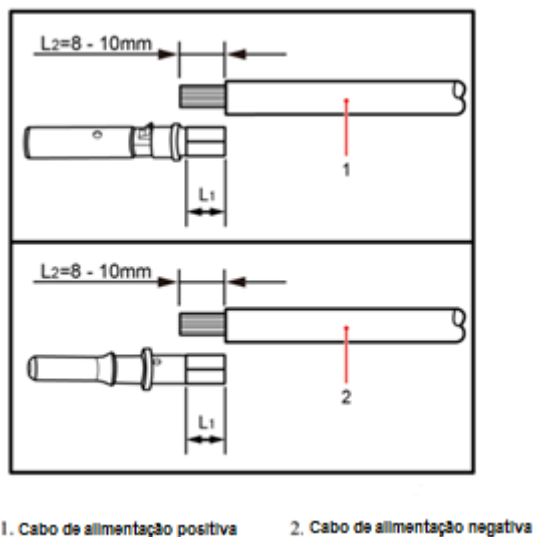


Procedimento

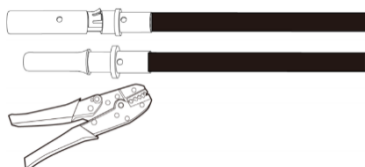
Certifique-se que a seccionadora CC está na posição *Desligada*.

Passo 1: Retire os prensa-cabos dos conectores CC.

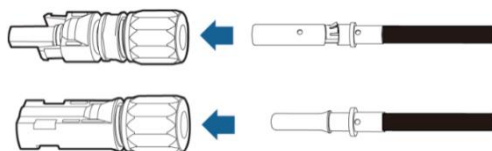
Passo 2: Desencape a extremidade do cabo com um comprimento necessário para a crimpagem do mesmo.



Passo 3: Insira os terminais positivos e negativos nos cabos positivos e negativos, respectivamente. Crimpe os terminais nos cabos, de forma que os mesmos não consigam ser removidos por uma força menor que 400 N.

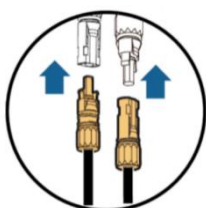


Passo 4: Insira os cabos positivos e negativos crimpados em suas respectivas tampas de isolamento, de forma que os mesmos se encaixem.



Passo 5: Reinstale os prensa-cabos e gire-os contra as tampas de isolamento.

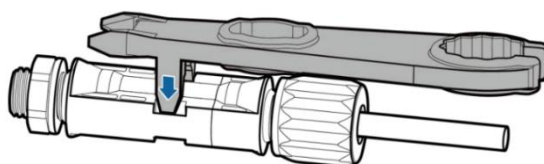
Passo 6: Retire as capas protetoras dos conectores CC.



Passo 7: Conecte os cabos CC nos conectores fotovoltaicos existentes no lado inferior do SIW600, forçando até ouvir um “clique”.

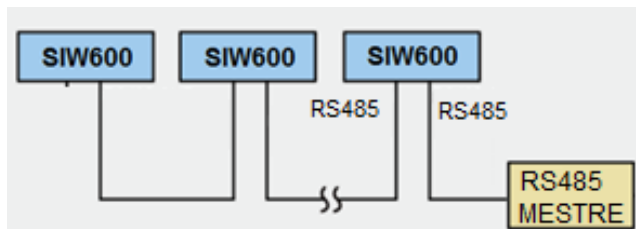
Caso seja necessário desconectar os conectores CC da entrada

Para a remoção dos conectores de entrada, utilize uma ferramenta que possibilite a pressão simultânea dos terminais laterais do conector MC4.



3.2.5 Instalação dos Cabos RS485

O SIW600 possui uma interface RS485 destinada para programação e monitoramento, usando o protocolo Modbus RTU. A conexão elétrica é mostrada esquematicamente abaixo (“daisy-chain”).



Este manual fornece apenas informações referentes à montagem do cabo. Para maiores informações, consulte o manual de comunicação RS485 do SIW600.



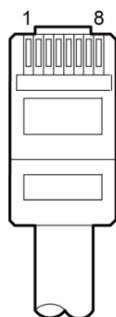
NOTA

O comprimento do cabo de comunicação deve ser menor que 1.000 m.

No máximo 247 inversores SIW600 podem ser conectados em cadeia.

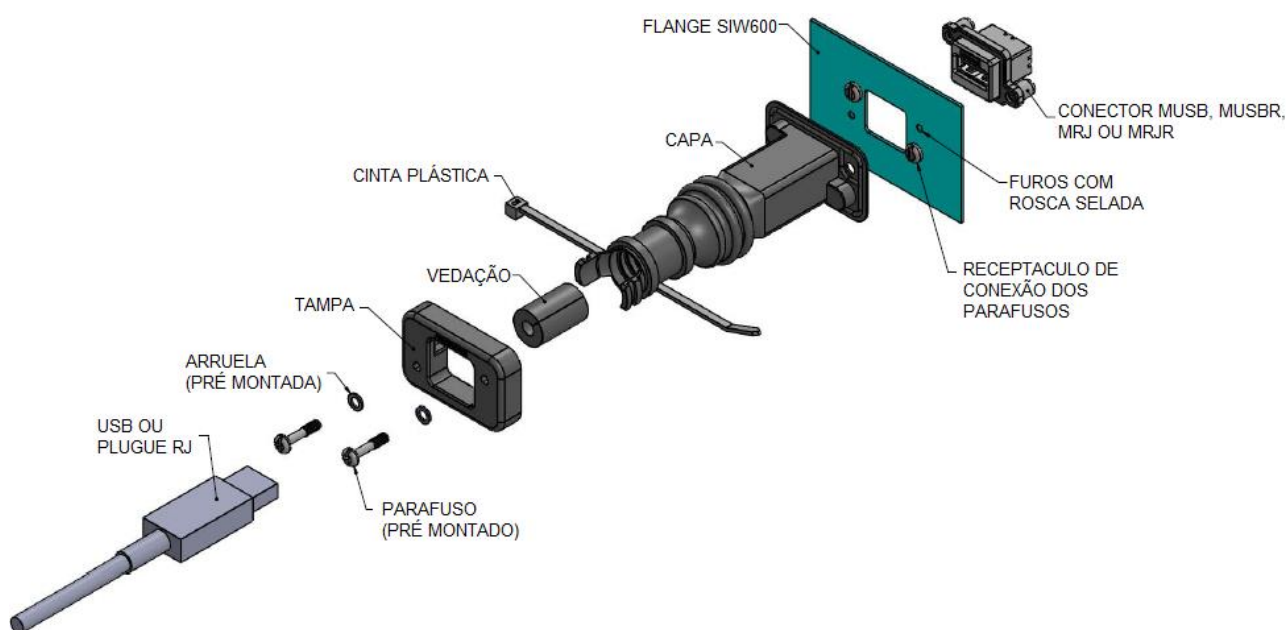
Ao direcionar os cabos de comunicação, garanta que estes fiquem separados dos cabos de potência e longe de fontes de interferência, a fim de evitar falhas na comunicação.

Conector



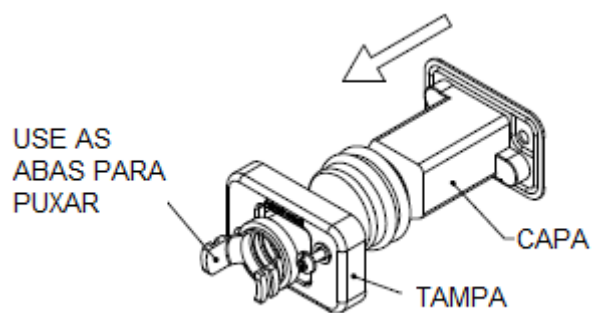
Número	Cor	Função
1	branco / laranja	NC
2	laranja	NC
3	branco / verde	NC
4	azul	RS-485 B
5	branco / azul	RS-485 A
6	verde	NC
7	branco / marrom	NC
8	marrom	GND

Considerando que o SIW600 possui grau de proteção IP65 (instalação ao tempo), recomenda-se o uso do conjunto de proteção MUSBR-AHD2-L41SK, da Amphenol, para o cabo de comunicação.

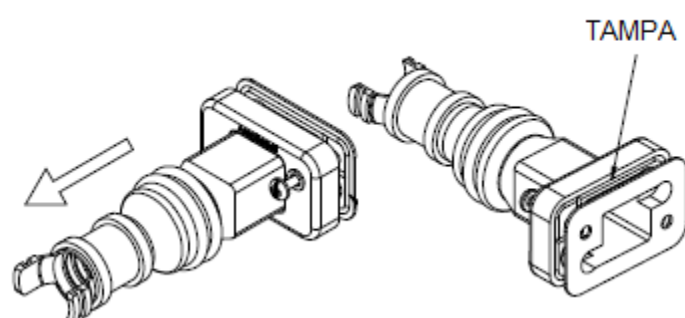


Procedimento para instalação do conjunto de proteção

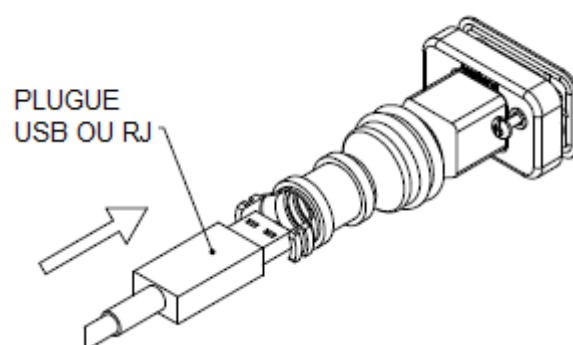
Passo 1: Puxe inicialmente a capa através da tampa.



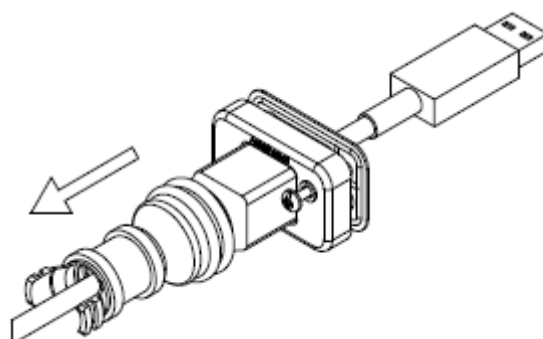
Passo 2: Continue puxando a capa até a extremidade da mesma quase tocar na tampa.



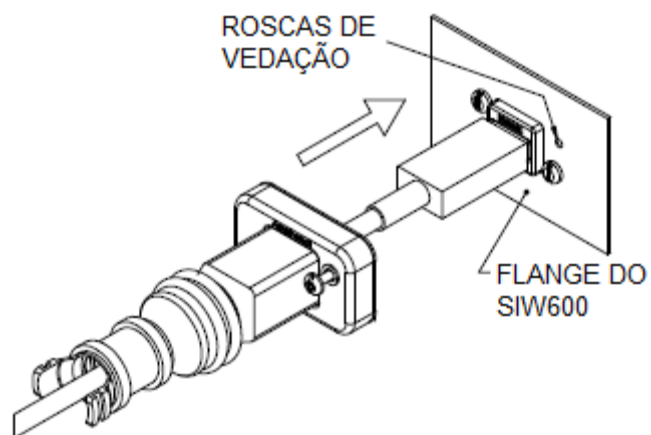
Passo 3: Insira o plugue parcialmente na tampa.



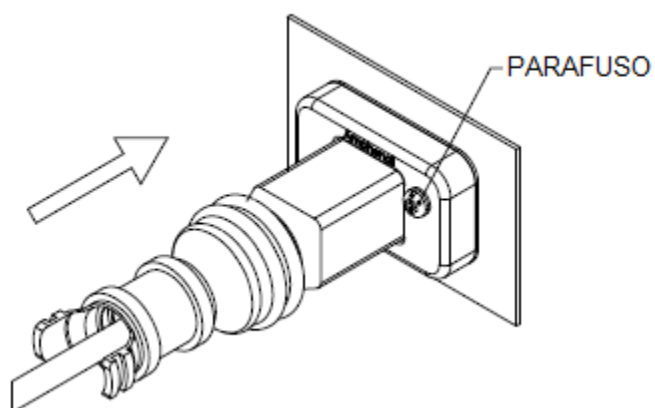
Passo 4: Use as abas para puxar a capa.



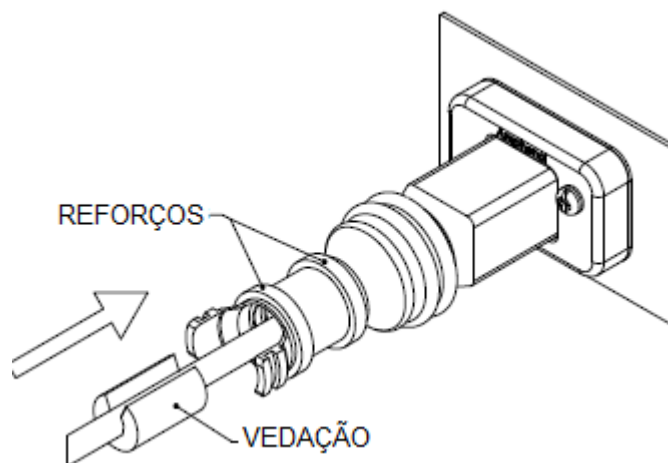
Passo 5: Conecte o cabo na porta de comunicação do produto.



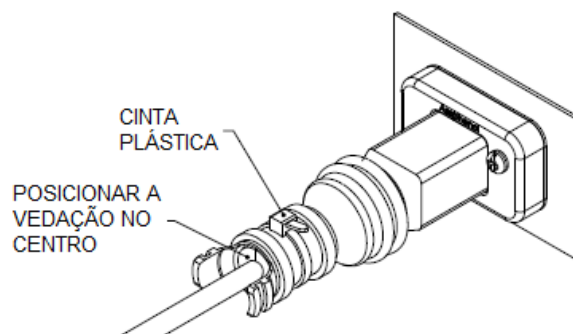
Passo 6: Deslize a capa até tocar no flange do produto, e parafuse os parafusos.



Passo 7: Abra a vedação, posicione-a em volta do cabo e leve-a até os reforços da capa.



Passo 8: Prenda a cinta plástica em volta dos reforços da capa.



3.2.6 USB

O conector USB é do tipo A, e é destinado à conexão de um pen drive (unidade flash USB) com a finalidade de atualizar o firmware do SIW600.

3.2.7 Ethernet

É a interface utilizada para a comunicação com a internet e com o Portal Solar WEG. É possível acessar a nuvem (Portal Solar) de qualquer parte do mundo e ver os principais dados do seu inversor solar através do site na internet e também do aplicativo Mobile.

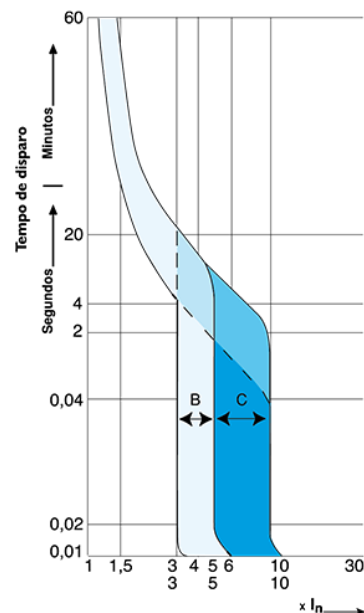
3.2.8 Recomendação do disjuntor

É recomendado usar um disjuntor trifásico 40 A, Tipo C.

A curva ao lado mostra o comportamento de operação adequado.

Por exemplo, pode-se usar o WEG MDWH-C40-3.

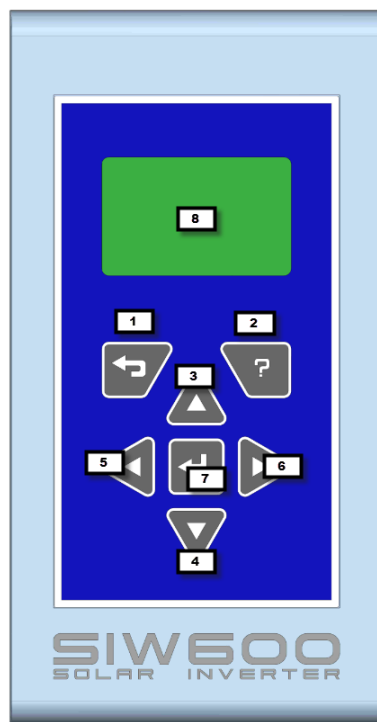
Art- No. 11422720



4. INTERFACE COM O USUÁRIO (HMI)

4.1 DESCRIÇÕES

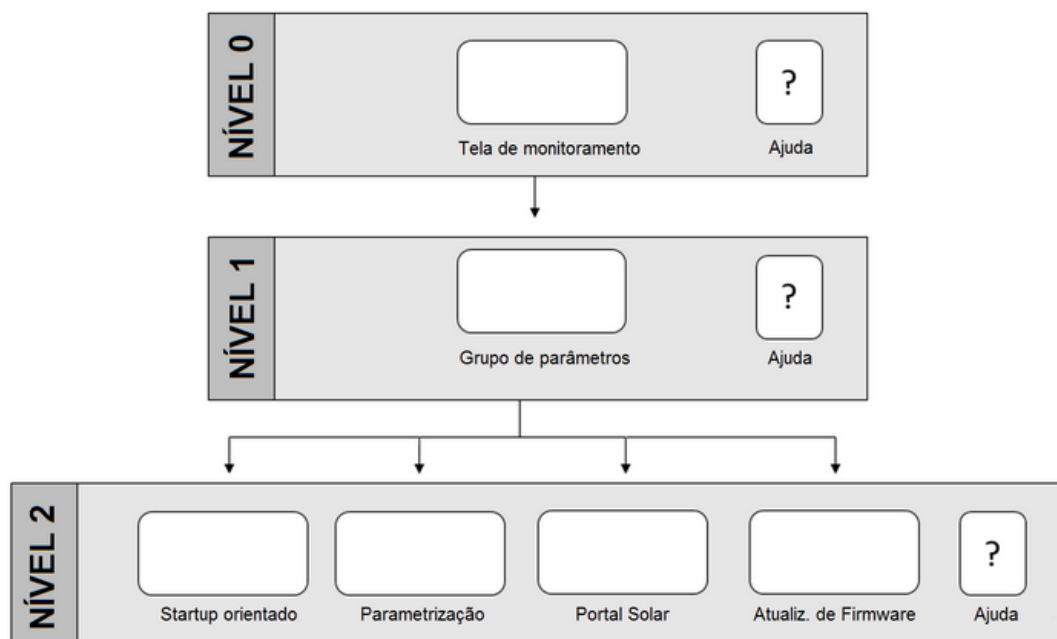
A HMI permite a configuração básica e a visualização das principais variáveis do inversor através de botões sensíveis ao toque e do display alfanumérico LCD. Os botões da HMI possuem LEDs.



Número	Tipo	Descrição	Interação
1	Botão	ESC: Cancelar uma operação, ou mover um nível acima no menu de navegação.	Botão de toque
2	Botão	AJUDA: Exibir a opção de ajuda.	Botão de toque
3	Botão	CIMA: Incrementar um valor, ou mover-se para cima em um menu.	Botão de toque
4	Botão	BAIXO: Diminuir um valor, ou mover-se para baixo em um menu.	Botão de toque
5	Botão	ESQUERDA: No menu "Parâmetro de ajuste": Mova para selecionar o campo de dados à esquerda. No menu "Monitoramento de tela": Alternar entre as telas dentro deste menu.	Botão de toque
6	Botão	DIREITA: No menu "Parâmetro de ajuste": Mova para selecionar o campo de dados à direita. No menu "Monitoramento de tela": Alternar entre as telas dentro deste menu.	Botão de toque
7	Botão	ENTER: Salvar um novo valor dentro de um parâmetro, ou Acessar uma opção do menu.	Botão de toque
8	LCD	Display alfanumérico LCD Resolução 160 x 96 Cor: 16 tons de cinza	N/A

4.2 MODOS DE OPERAÇÃO

4.2.1 Modos de Exibição



Item	Descrição	Acesso
Tela de monitoramento	Menu inicial da HMI, exibe as principais variáveis do inversor.	Acessível quando há alimentação no inversor.
Grupos de parâmetros	Proporciona o acesso aos parâmetros.	Acessível através da "Tela de Acompanhamento" pressionando a tecla "Enter"
Startup orientado	Guia de passos a serem seguidos para o ajuste dos parâmetros básicos.	Acessado quando o cliente final utiliza o inversor pela primeira vez. Acessível por meio do menu "Grupos de Parâmetros".
Parametrização	Fornece acesso à lista de parâmetros ajustáveis.	Acessível através de "Grupo de parâmetros"
Portal Solar	Fornece acesso à lista de parâmetros destinados à configuração Ethernet.	Acessível através de "Grupo de parâmetros"
Atualização de firmware	Após conectar um pen drive com um novo firmware, esse menu fornece um guia para a atualização do inversor.	Acessível através de "Grupo de parâmetros"
Ajuda	Ajuda sobre o estado do inversor.	Acessado a qualquer momento, quando a Tecla "AJUDA" é pressionada. Pressione "AJUDA" novamente para retornar.

4.2.2 Display de Navegação e Ajustes de Parâmetros

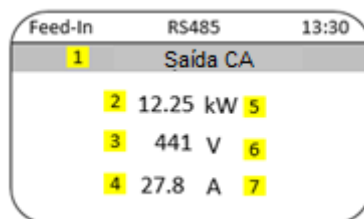
Esta seção descreve a barra de status e a área de tela ativa do display. A barra de status ocupa a primeira linha do display, sendo uma linha de texto contendo três domínios, a saber: “Status (1)”, “Comunicação (2)” e “Hora (3)”. A barra de status está presente em todas as telas da HMI.



Número	Descrição
1	Status do Inversor: ■ Ger Energia ■ Pronto ■ Falha XXX ■ Alarme XXX ■ Startup ■ Sync
2	Status da comunicação: ■ Sem texto: Protocolo serial desligado (P0312=0) ■ RS485
3	Hora: HH:MM
4	Indica qual informação é mostrada na tela de monitoramento
5	Tela de monitoramento

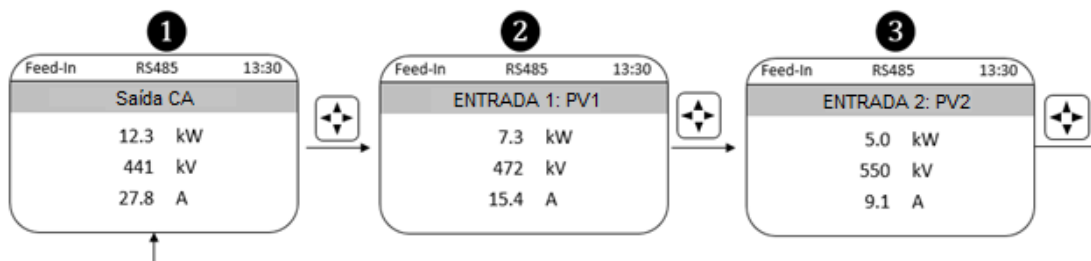
4.2.3 Tela de Monitoramento

Assim que o inversor é energizado, as principais variáveis de saída são exibidas.

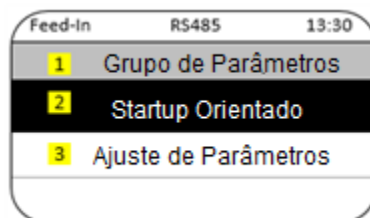


Número	Descrição
1	Título Saída: CA Entrada1: FV1 Entrada2: FV2
2	Potência
3	Tensão
4	Corrente
5	kW (Unidade de Potência)
6	V (Unidade de Tensão)
7	A (Unidade de Corrente)

O usuário pode alternar entre as entradas dos módulos fotovoltaicos, com o objetivo de verificar as principais variáveis.



4.2.4 Grupos de Parâmetros



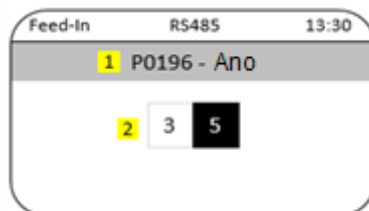
Número	Descrição
1	Título do Menu Grupo de Parâmetros
2	Opção para: "Startup Orientado"
3	Opção para "Parâmetros de Ajuste"
4	Opção para "Portal Solar"
5	Opção para "Atualização de firmware"

Para acessar o "Grupo de Parâmetros", pressione "ENTER". Para sair do menu, pressione "ESC".

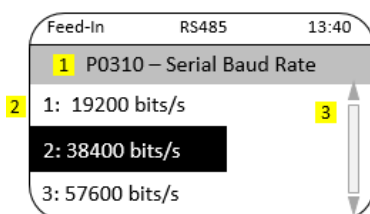
4.2.5 Parametrização

O valor do parâmetro mostrado é realçado pelo tom de cinza quando o mesmo estiver em "modo edição".

Os parâmetros de leitura não podem ser alterados.



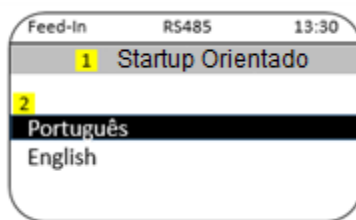
Número	Descrição
1	Título do parâmetro que está sendo ajustado.
2	Valor numérico individual do parâmetro ajustado. O valor sujeito a alteração é destacado com um fundo preto.



Número	Descrição
1	Título do parâmetro que está sendo ajustado.
2	Os valores numerados são mostrados em ordem, e o valor atual é destacado pelo fundo escuro.
3	Barra de rolagem que é mostrada quando existir mais de três opções de valores enumerados.

4.2.6 Startup Orientado: Tela Inicial da Primeira Energização

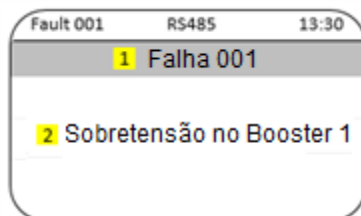
Esta é a tela inicial que aparece quando o usuário energiza o inversor pela primeira vez. Ela também é exibida quando acessada pelo menu “Grupo de Parâmetros”.



Número	Descrição
1	Título do Menu “Startup Orientado”
2	Lista de idiomas disponíveis

4.2.7 Função de Ajuda para Alarmes e Falhas

Quando ocorrer uma falha ou alarme durante o funcionamento do inversor, é possível selecionar o botão “AJUDA”, de forma a mostrar a descrição da mesma.



Número	Descrição
1	Código de falha, ou alarme (F001 é usado como exemplo).
2	Descrição da falha ou alarme.

5. PRIMEIRA ENERGIZAÇÃO, START-UP E OPERAÇÃO

O SIW600 deve ser instalado conforme descrito no Capítulo 3.

5.1 VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

1. Verifique se as conexões de potência, aterramento e sinal estão todas corretas e firmes;
2. Remova todos os materiais deixados no local de instalação;
3. Meça a tensão da rede e verifique se está dentro da faixa permitida.

5.2 PRIMEIRA ENERGIZAÇÃO

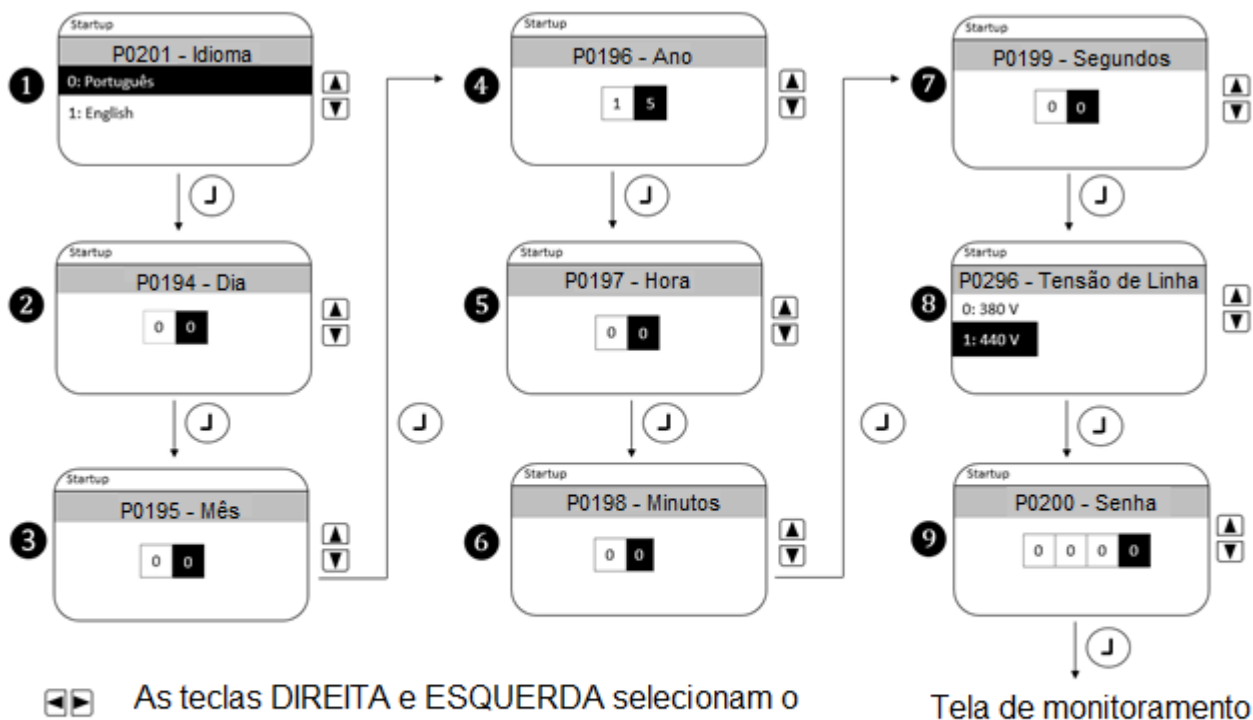
Feche a seccionadora CC e o disjuntor CA.



ATENÇÃO

Para o funcionamento adequado da seccionadora CC, recomenda-se que a mesma seja aberta e fechada ao menos uma vez por mês.

Alguns segundos após a energização, o inversor mostrará o logotipo da WEG no display. Após alguns segundos, o mesmo irá entrar automaticamente no modo “Start-up Orientado”, conforme descrito abaixo:



Siga a sequência indicada na tela, inserindo as informações necessárias de acordo com a aplicação.

Passo	Descrição
1	Primeira tela de Start-up Orientado: O idioma de exibição padrão é Português, porém pode ser usado Inglês nesta opção.
2	O usuário deve definir o dia para o relógio de tempo real (RTC) (P0194), de acordo com o local de instalação.
3	O usuário deve definir o mês para o RTC (P0195).
4	O usuário deve definir o ano para o RTC (P0196).
5	O usuário deve definir a hora para o RTC (P0197).
6	O usuário deve definir os minutos para o RTC (P0198).
7	O usuário deve definir os segundos para RTC (P0199).
8	O usuário deve definir a tensão nominal de linha (P0296) de acordo com a tensão de linha do local de instalação (padrão= 380 V).
9	Se desejar, o usuário pode definir uma senha (P0200) para os parâmetros de ajuste do inversor através da HMI.

5.3 PARÂMETROS DA HMI



NOTA

Outros parâmetros de configuração e monitoramento estão disponíveis via Modbus. Para mais detalhes, consultar o manual de comunicação Modbus.

Parâmetro	Descrição	Faixa de valores	Padrão de Fábrica	Características (*)
P0023	Versão de Software	0.00 até 655.35		RO
P0194	Dia	01 até 31	01	RW
P0195	Mês	01 até 12	01	RW
P0196	Ano	00 até 99	16	RW
P0197	Hora	00 até 23	00	RW
P0198	Minutos	00 até 59	00	RW
P0199	Segundos	00 até 59	00	RW
P0200	Senha	00000 até 65535	00005	RW
P0201	Idioma	0=Português 1=English	0=Português	RW
P0204	Carregar/Salvar Parâmetros	0=Sem função 1=Sem função 2=Reiniciar P0045 3=Reiniciar P0043 4=Reiniciar P0044 5=Carrega Padrão Fábrica 6=Reset Hist. Falhas	0=Não usado	RW
P0295	Corrente Nominal Inversor	0 = 30.4 A /26.2 A	0=30.4 A /26.2 A	RO
P0296	Tensão de Linha da Rede	0=380 V 1=440 V	0=380 V	RW
P0300	Código do País	0=Brasil (NBR 16145)	0=Brasil	RO
P0308	Endereço Serial	1 até 247	1	RW
P0310	Taxa de Comunicação Serial	0=9600 bits/s 1=19200 bits/s 2=38400 bits/s 3=57600 bits/s	0=9600 bits/s	RW
P0312	Protocolo Serial	0=Serial Desativada 1=RS485 Modb. RTU 2=RS485 Modb. RTU c/T	0=Serial Desativada	RW
P0515 – P0520	Endereço MAC	00:00:00:00:00:00 até FF:FF:FF:FF:FF:FF		RO
P0500 – P0503	IP Estático	000.000.000.000 até 255.255.255.255	000.000.000.000	RW
P0505 – P0507	Máscara de sub-rede	000.000.000.000 até 255.255.255.255	000.000.000.000	RW
P0508 – P0511	Gateway	000.000.000.000 até 255.255.255.255	000.000.000.000	RW
P0528 – P0531	IP Dinâmico	000.000.000.000 até 255.255.255.255		RO
P0512	Configuração DHCP	0=Desabilitado 1=Habilitado	0=Desabilitado	RW
P0521	Velocidade da conexão Ethernet	0=Sem conexão 1=10Mb Half Duplex 2=10Mb Full Duplex 3=100Mb Half Duplex 4=100Mb Full Duplex		RO
P0522	Conexões Ethernet estabelecidas	0 até 65535	0	RO

P0523	Telegramas recebidos	0 até 9999999999	0	RO
P0524	Telegramas enviados	0 até 9999999999	0	RO
P0525	Modo de comunicação com o Portal	0=Modo Normal 1=Modo Online	0=Modo Normal	RO
P0526	Número de série	0 até 4294967926		RO
P0527	Senha Portal Solar			RO
P2035	Resetar senha do Portal	0=Sem função 1=Resetar a senha		RW

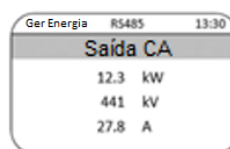
Nota:

(*) Características de parâmetros, onde: RO = Somente leitura; RW = leitura e escrita.

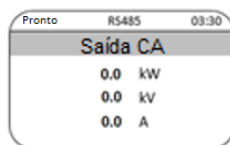
5.4 OPERAÇÃO NORMAL

O SIW600 injeta energia na saída CA quando a tensão de entrada CC em pelo menos uma das entradas for maior que 480 V e a capacidade mínima necessária de energia dos módulos fotovoltaicos estiver disponível. Isto depende da luz do sol, do tipo e do número de células, da forma como estão conectadas e da temperatura ambiente.

A injeção de energia na rede é indicada pelo status “Ger Energia”.



Durante a noite, o inversor deve permanecer no estado “Pronto”, considerando que há apenas tensão no lado CA.



6. MENU

Ao pressionar a tecla “Enter” na HMI, o menu "Grupo de Parâmetros" é acessado.

Estrutura do menu:

Grupo de Parâmetros

- L Startup Orientado
 - L Verificação de Senha
 - L Idioma
 - ...
- L Ajuste de Parâmetros
 - L Verificação de Senha
 - L Taxa de Trans. Serial
 -
- L Portal Solar
 - L Verificação de Senha
 - L Endereço MAC
 - ...
- L Atualização de Firmware

6.1 STARTUP ORIENTADO

Esta é a tela mostrada no inversor quando o usuário liga o produto pela primeira vez, podendo ser acessada posteriormente no menu “Grupo de Parâmetros”.

Para ter acesso ao “Startup Orientado” é necessário digitar a senha. É possível definir senhas diferentes para cada menu.

Estrutura do menu:

- L Startup Orientado
 - L Verificação de Senha
 - L Idioma
 - L Dia
 - L Mês
 - L Ano
 - L Hora
 - L Minutos
 - L Segundos
 - L Tensão de Linha da Rede
 - L Alteração da senha do sistema

Quando nenhuma tecla é pressionada por determinado tempo, o sistema volta à tela inicial.

**NOTA**

A senha padrão é 00005.

6.1.1 Data e Hora

Necessário digitar a data e a hora corretas, conforme localização.

6.1.2 Tensão de Linha da Rede

A tensão de linha pode variar com o local de instalação do produto. Em caso de dúvida, entre em contato com o distribuidor de energia da região.

**ATENÇÃO**

Se a tensão de linha disponível na rede não estiver disponível no menu, entre em contato com o suporte.

6.2 AJUSTE DE PARÂMETROS

A partir deste menu, que possui uma senha separada, é possível alterar diversas configurações, tais como data, hora e as configurações da comunicação Modbus.

Estrutura do menu:

- └ Ajuste de Parâmetros.
 - └ Verificação de Senha
 - └ Versão de Software
 - └ Dia
 - └ Mês
 - └ Ano
 - └ Hora
 - └ Minutos
 - └ Segundos
 - └ Senha
 - └ Idioma
 - └ Carregar/Salvar Parâmetros
 - └ Corr. Nominal Inversor
 - └ Tensão de Linha da Rede
 - └ Código do País
 - └ Endereço Serial
 - └ Taxa Comunic. Serial
 - └ Protocolo Serial



NOTA

A senha padrão é 00005.

6.2.1 Versão de Firmware

Parâmetro apenas leitura que demonstra a versão de firmware instalada no inversor.

6.2.2 Data e Hora

Necessário digitar a data e a hora correta, conforme localização.

6.2.3 Carregar/Salvar Parâmetros

Neste menu é possível redefinir os parâmetros e carregar o padrão de fábrica do inversor solar.

6.2.4 Tensão de Linha da Rede

A tensão de linha pode variar com o local de instalação do produto. Em caso de dúvida, entre em contato com o distribuidor de energia da região.

**ATENÇÃO**

Se a tensão de linha da rede não estiver disponível no menu, entre em contato com o suporte.

6.2.5 Código do País

Informe o país de instalação, para que o inversor utilize os padrões adequados.

6.2.6 Endereço Serial

Se a interface Modbus for utilizada, deve-se introduzir um endereço serial que pode ser escolhido livremente dentro da faixa de 1 até 247. Deve-se tomar o cuidado de garantir que, dentro de um barramento, exista apenas um inversor solar com este endereço.

Na comunicação serial geralmente se tem um dispositivo atuando como mestre e múltiplos escravos, e, sendo assim, o endereço serial exclusivo para cada inversor garante que o mestre da rede consiga se comunicar com cada inversor separadamente.

6.2.7 Taxa de Comunicação Serial

Seleção da taxa de comunicação serial, parâmetro este que define a velocidade da transferência de dados no barramento.

Todos os inversores conectados na rede devem ter a mesma taxa.

**NOTA**

Normalmente a Taxa de Comunicação Serial da rede é definida pelo mestre.

6.2.8 Protocolo Serial

Se a comunicação serial for utilizada, é possível escolher entre os protocolos Modbus RTU ou Modbus RTU c/T.

- Modbus RTU é o protocolo Modbus padrão, comumente utilizado.
- Modbus RTU c/T utiliza o mesmo Modbus padrão, porém são adicionados resistores de terminação.

**NOTA**

Em uma rede de comunicação serial, apenas dois dispositivos podem possuir resistores de terminação. Estes devem ser preferencialmente os dispositivos mais distantes.

Para maiores detalhes, consultar o Manual de Comunicação RS485 do SIW600.

6.3 PORTAL SOLAR

Neste menu, é possível definir os parâmetros da interface Ethernet para a comunicação do inversor com a internet e com o Portal Solar. É possível acessar o Portal Solar (nuvem) a partir de qualquer lugar do mundo, por meio de um computador ou utilizando o aplicativo Mobile com acesso à internet, sendo que, neste portal, pode-se verificar as informações de operação do inversor em tempo real.

O menu possui uma senha separada, que pode ser alterada.



ATENÇÃO

É recomendado informar data e hora certa antes de conectar o inversor à rede.

Estrutura do menu:

- L **Portal Solar**
 - L Verificação de Senha
 - L Endereço MAC
 - L IP Estático
 - L Máscara de sub-rede
 - L Gateway
 - L IP Dinâmico
 - L Configuração DHCP
 - L Veloc. conex. Ethernet
 - L Conex. Ethernet estabelecidas
 - L Telegramas recebidos
 - L Telegramas enviados
 - L Modo de comun. Portal
 - L Número de série
 - L ID do Portal
 - L Senha Portal Solar
 - L Resetar senha do Portal



NOTA

A senha padrão é 00005.

6.3.1 Endereço MAC

O endereço MAC é um endereço baseado no hardware único de cada produto, que não pode ser alterado.

6.3.2 Endereço IP Estático

Esse parâmetro deverá ser utilizado apenas se for usar um IP estático.

Informe o endereço IP estático. Geralmente, os primeiros 3 blocos do endereço IP estático devem ser os mesmos que a máscara de sub-rede e o mesmo que o endereço IP do roteador.

No último bloco, deve ser informado um número de 1 a 255, que deve ser diferente para cada dispositivo.

6.3.3 Máscara de Sub-rede

Informe a mesma máscara de sub-rede definida pelo roteador utilizado.

6.3.4 Gateway

Informe o mesmo gateway utilizado pelo roteador.

6.3.5 Endereço de IP Dinâmico

Parâmetro apenas leitura que exibe o endereço do IP dinâmico do inversor.

6.3.6 Configuração DHCP

Se a rede em que o inversor for conectado gerar automaticamente o endereço IP, ative a configuração DHCP.

Caso o DHCP seja escolhido, o endereço IP estático, a máscara de sub-rede e o gateway dados nos respectivos parâmetros são ignorados e automaticamente gerados pelo inversor.

O endereço de IP dinâmico pode ser lido no parâmetro Endereço de IP Dinâmico.



NOTA

Se não souber qual o tipo de endereço IP (dinâmico ou estático) que a rede utiliza, consulte o manual do roteador da rede.

6.3.7 Velocidade da Conexão Ethernet

Parâmetro apenas leitura que exibe a velocidade da conexão Ethernet.

6.3.8 Conexão Ethernet Estabelecida

Parâmetro apenas leitura que exibe o número de conexões Ethernet estabelecidas desde a ligação do inversor.

6.3.9 Telegramas Recebidos

Parâmetro apenas leitura que exibe o número de telegramas recebidos desde a ligação do inversor.

6.3.10 Telegramas Enviados

Parâmetro apenas leitura que exibe o número de telegramas enviados desde a ligação do inversor.

6.3.11 Modo de Comunicação com o Portal Solar

O inversor solar funciona em dois modos de comunicação.

No modo “Normal”, o inversor envia informações a cada 15 minutos para o Portal Solar.

Quando o Portal Solar for acessado, via Internet ou aplicativo Mobile, o sistema enviará uma mensagem para o dispositivo e mudará o modo de comunicação para “Modo online”.

No modo “Online” o inversor envia informações a cada 5 segundos para o Portal.

O modo “Normal” é usado para reduzir o tráfego na rede.

6.3.12 Número de Série

Parâmetro apenas leitura que exibe o número de série do inversor.

6.3.13 ID do Portal

Esse parâmetro deverá ser apenas alterado sob instruções de um operador WEG.

Caso seja necessária a substituição do inversor por outro, esse parâmetro deve ser utilizado para alterar o ID do Portal. Quando o ID do Portal for alterado, é necessário que o usuário substitua, no Portal Solar WEG, o inversor por outro com o mesmo Número de Série anterior seguido dos três últimos dígitos do ID Portal.



ATENÇÃO

Modificar o ID do Portal sem a instrução ou pedido de um operador WEG poderá fazer com que o inversor perca a conexão com o Portal Solar WEG.

A conexão com o Portal deve levar alguns minutos após a substituição.

6.3.14 Reset da Senha do Portal Solar

Esse parâmetro deverá ser apenas alterado sob instruções de um operador WEG.

Caso tenha havido algum problema no código automático de autenticação/senha entre o inversor SIW600 e o Portal Solar WEG, este parâmetro deverá ser utilizado para resetar a senha.



ATENÇÃO

Resetar a senha automaticamente gerada sem a instrução ou pedido de um operador WEG poderá fazer com que o inversor perca a conexão com o Portal Solar WEG.

Quando necessário, a senha deverá ser resetada tanto no Inversor quanto no Portal Solar WEG.

6.4 MÓDULO FUNÇÃO TRACE

O Módulo Trace é útil para a análise de falhas recorrentes e mau funcionamento do inversor solar. A função Trace permite gravar os dados internos do inversor e transferi-los ao serviço de atendimento ao cliente WEG para uma investigação mais aprofundada.

O módulo inteiro é acessível e operável através da IHM (Interface Homem Máquina) do inversor, no entanto, a configuração ou extração de dados Trace só é necessária quando há pedido e instrução de um operador WEG.

O inversor deve vir configurado com a função Trace habilitada como padrão de fábrica. Desse modo, assim que ocorrer uma falha e a função Trace detectar um sinal de acionamento, automaticamente é iniciada a transferência e gravação dos dados. Todos os botões do teclado, exceto o botão de “voltar” são desativados durante a transferência. A transferência dos dados Trace pode ser interrompida pressionando o botão “voltar”. Neste caso, o arquivo Trace irá conter os dados até o pacote transferido e o resto dos dados Trace serão deletados.

6.5 ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Neste menu é possível realizar a atualização de firmware do inversor solar. Para tal, é necessário conectar um pen drive com a versão de firmware desejada na porta USB do inversor, e acessar o menu do inversor, em “Atualização de Firmware”.

Após informar a senha do sistema, selecione “Confirmar”. Após isso, o firmware será atualizado automaticamente.



NOTA

A senha padrão é 00005.



ATENÇÃO

Esta operação pode levar alguns minutos.

7. DESLIGAMENTO DO INVERSOR



PERIGO

Tensões elevadas estão presentes no produto, mesmo após o seccionamento dos lados CC e CA.

Espere no mínimo 10 minutos para a descarga completa dos capacitores internos.

Não é aconselhável desligar o inversor manualmente durante o funcionamento do mesmo. Ele comutará automaticamente para a rede de alimentação à noite, ou quando a energia CC fornecida na entrada não for suficiente.

O inversor deve ser desligado apenas para trabalhos de manutenção e reparos.

Para desligá-lo, siga os passos:

- Desligue a seccionadora CC no lado inferior do SIW600;
- Caso existam seccionadoras CC externos ao produto, aconselha-se também desligá-los;
- Desconecte o inversor da rede CA.

8. LIBERAÇÃO DAS PORTAS E DA URL NO FIREWALL DA REDE DO CLIENTE

Dependendo da rede internet utilizada, talvez seja necessário fazer a liberação de portas e URL no firewall do cliente. As informações necessárias para o técnico responsável de TI são disponibilizadas abaixo:

- URL: yv9vc6.messaging.internetofthings.ibmcloud.com



NOTA

A fim de verificar se o acesso disponibilizado ao gateway está totalmente liberado, pode-se proceder com o comando PING no endereço `yv9vc6.messaging.internetofthings.ibmcloud.com`.

9. ENTREGA PARA O OPERADOR

Após a instalação e comissionamento, entregue o inversor e este manual ao usuário, aconselhando-o sobre os seguintes pontos:

- O local e o funcionamento da seccionadora CC, da seccionadora CC externa (caso exista), e do disjuntor CA;
- Segurança no manuseio do produto;
- Procedimentos adequados referentes à manutenção e verificação do produto;
- Pessoa de contato no caso de falha no inversor.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO

O SIW600 é projetado para ter um longo tempo de vida, e não requer manutenção periódica.

Se o inversor detectar alguma condição de perigo, ele irá se desconectar automaticamente da rede, indicando um código de falha na HMI e reiniciará automaticamente após 5 minutos.

No caso de uma falha, verifique as possíveis causas na tabela a seguir.

10.1 FALHAS E ALARMES

Falhas

Circuito Relacionado	Código de Falha/Alarme	Descrição	Causas Possíveis
Entrada1: FV1	F001	Sobretensão Boost 1	Tensão no FV > 1000 V Número excessivo de módulos fotovoltaicos ligados em série.
	F002	Sobrecorrente Boost 1	Mau contato nas conexões da entrada CC.
	F003	Polaridade Invertida Boost 1	Cabos da entrada + e – conectados invertidos.
	F005	Falha Teste Boost 1	
Entrada 2: FV2	F006	Sobretensão Boost 2	Tensão no FV > 1000 V Número excessivo de módulos fotovoltaicos ligados em série.
	F007	Sobrecorrente Boost 2	Mau contato nas conexões CC.
	F008	Polaridade Invertida Boost 2	Cabos de entrada + e – conectados invertidos.
	F010	Falha Teste Boost 2	
Barramento CC/ Entradas FV1-FV2	F004	Falha Isolação DC+	Curto-circuito da entrada + ou – em relação ao terra.
	F009	Falha isolamento DC-	Curto-circuito da entrada + ou – em relação ao terra.

Circuito Relacionado	Código de Falha/Alarme	Descrição	Causas Possíveis
	F011	Sobretensão.IGBT Boost	Temperatura do ar dentro do produto alta. Espaçamento mínimo entre inversores não obedecido.
	F012	Offset Corrente Boost	Falha de hardware.
	F013	Sobretensão Barramento CC	Tensão no FV > 1000 V Número excessivo de módulos fotovoltaicos ligados em série.
	F014	Sobretensão DC+ Ponto Médio	O mesmo que F013. Problema de balanceamento CC (falha interna de hardware).
	F015	Sobretensão DC- Ponto Médio	O mesmo que F014.
	F016	Subtensão Barramento CC	Mau contato nas conexões CC.
	F017	Proteção HW Boost	Mau contato nas conexões CC.
Saída CA	F018	Sobretensão Instantânea Fase R	Mau contato nas conexões CA, ou oscilação na tensão de linha.
	F019	Sobretensão Instantânea Fase S	
	F020	Sobretensão Instantânea Fase T	
	F021	Sobretensão RMS de Linha RS	Tensão de pico.
	F022	Sobretensão RMS de Linha ST	
	F023	Sobretensão RMS de Linha TR	
	F024	Subtensão RMS de Linha RS	Oscilação ou queda de tensão de linha.
	F025	Subtensão RMS de Linha ST	
	F026	Subtensão RMS de Linha TR	
	F027	Sobretensão Filtro R	Oscilação ou queda de tensão de linha.
	F028	Sobretensão Filtro S	
	F029	Sobretensão Filtro T	
	F030	Sobrefrequência	Oscilação na tensão de linha.
	F031	Subfrequência	Oscilação na tensão de linha.
	F032	Sobrecorrente Instantânea Fase R	Curto circuito entre fase e neutro.
	F033	Sobrecorrente Instantânea Fase S	
	F034	Sobrecorrente Instantânea Fase T	
	F035	Sobrecorrente RMS Fase R	Oscilação na tensão de linha, ou tensão de pico.
	F036	Sobrecorrente RMS Fase S	
	F037	Sobrecorrente RMS Fase T	
	F038	Sobrecorrente Terra	Curto circuito do FV ao terra. Curto circuito interno – danos no hardware.
	F039	Erro Corrente de Fuga	Redução da isolamento dos cabos FV em relação ao terra.
	F040	Sobretensão IGBT Inversor	Temperatura do ar dentro do produto alta. Espaçamento mínimo entre inversores não obedecido.
	F041	Offset Corrente Inversor	Falha de hardware.
	F042	Proteção HW Inversor	Mau contato nas conexões CA. Oscilação na tensão de linha.
	F043	Erro de Sincronização Rede CA	Tensão de linha distorcida. Mau contato nas conexões CA. Oscilação na tensão de linha.
	F044	Componente CC Corrente R Alta	Tensão de linha distorcida.
	F045	Componente CC Corrente S Alta	
	F046	Componente CC Corrente T Alta	

Falhas (cont.)

Circuito Relacionado	Código de Falha/Alarme	Descrição	Causas Possíveis
Geral	F047	Sobretensão Interna	Temperatura do ar dentro do produto alta. Espaçamento mínimo entre inversores não obedecido. Ventilador interno com defeito.
	F048	Umidade Interna Elevada	Parafusos de fixação da tampa da frente não estão presos. Gabinete de vedação defeituoso.
	F049	Watchdog DSP	Interferência eletromagnética. Cartão de controle com defeito.
	F050	Erro I2C	Falha de diagnóstico interno – hardware com problemas.
	F051	Erro Tempo Loop Principal DSP	
	F052	Erro Tempo Loop Controle DSP	
	F053	Erro Teste Relés	
	F054	Falha comunicação DSP	
	F055	Timeout máquina de estado	
	F056	Falha configuração pontos ABC	
	F057	Erro Delta Sigma	

Alarmes

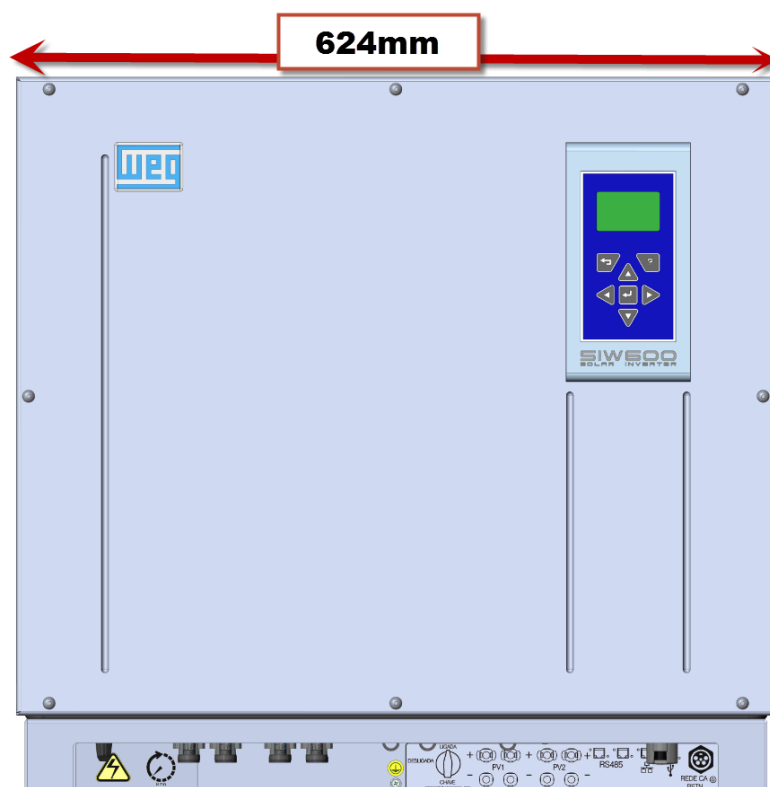
Circuito Relacionado	Descrição	Causas Possíveis
A001	Limite de Corrente Boost 1	Corrente de entrada no valor máximo devido à alta radiação combinada com a baixa temperatura.
A002	Limite de Corrente Boost 2	Corrente de entrada no valor máximo devido à alta radiação combinada com a baixa temperatura.
A003	Limite de Potência do Inversor	Potência de entrada no valor máximo.
A004	Derating pela Temperatura no IGBT	Redução na potência de saída devido à temperatura do IGBT.
A005	Derating pela Temperatura Interna	Redução na potência de saída devido à temperatura do ar interno.
A006	Derating pela Tensão FV	Redução na potência de saída devido à tensão do barramento CC maior que 800V.
A007	Derating pelo Grid Code	Redução na potência de saída devido aos limites máximos do Grid Code.

11. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Especificação Técnica	
Código	SIW600T020-44
Performance operacional	
Max. eficiência	98,0 %
Eficiência europeia	97,7 %
Consumo à noite	< 2 W
Entrada CC	
Número de rastreadores do MPP	2
Tensão máxima	1000 V
Tensão mínima	480 V
Tensão inicial	450 V
Tensão nominal	670 V (tensão de linha 380 Vca) / 766 V (tensão de linha 440 Vca)
Tensão máxima MPP	1000 V
Corrente máxima	2 x 21,5 A
Proteção sobre a tensão de entrada para cada MPPT	Varistor
Saída CA	
Número de fases	3
Tensão de rede CA	230V/380V+N+PE 254V/400V+N+PE
Corrente máxima	30.4 A (tensão de linha 380 Vca)/ 26.2 A (tensão de linha 440 Vca)
Potência nominal (cosφ=1)	20,6kW
Frequência	60 Hz
Topologia	Transformerless (Sem transformador)
Proteção contra inversão de polaridade	Sim
Interface de comunicação	RS485 Modbus,Ethernet - MQTT, USB (para atualização de firmware)
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 °C - + 60 °C
Umidade do ar	0...100 %
Físico	
Grau de proteção	IP65
Classe de proteção IEC	I
Princípio de refrigeração	Convecção natural
Dimensão (W x D x H)	583x620x318
Peso	50kg
Sistema de montagem	Suporte de parede

12. DESENHOS E DIMENSÕES

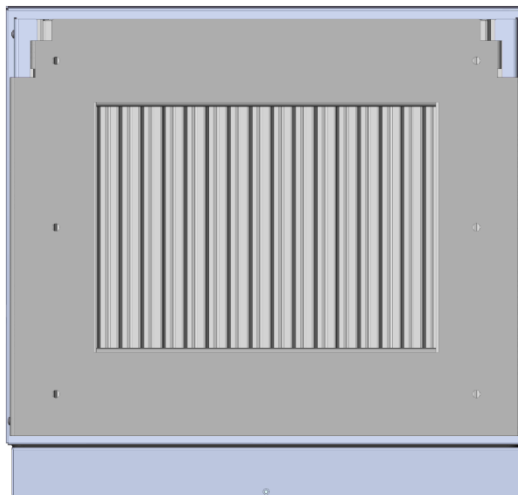
Vista frontal



Vista lateral



Vista posterior



Vista inferior

